

Інструкція до практичної роботи №10

Тема: Конфігурування операційної системи

Мета роботи

- Навчитися налаштовувати відновлення системи (System Restore)
- Освоїти резервне копіювання та відновлення даних засобами Windows
- Налаштувати параметри Windows Defender та брандмауера
- Ознайомитися з параметрами оптимізації продуктивності
- Навчитися конфігурувати параметри Windows Update та перевіряти цілісність системних файлів

Теоретичні відомості

1. Відновлення системи (System Restore)

Відновлення системи дозволяє повернути стан операційної системи (реєстр, системні файли, встановлені драйвери) до попередньої точки відновлення без впливу на особисті файли користувача. Точки відновлення створюються автоматично перед встановленням оновлень чи драйверів, а також можуть створюватися вручну.

2. Резервне копіювання даних

Засіб	Призначення
File History	автоматичне резервне копіювання бібліотек і папок користувача
Backup and Restore (Windows 7)	створення повного образу системи та резервних копій файлів
Образ системи (System Image)	повна копія диска для відновлення на новому обладнанні
OneDrive	хмарне резервне копіювання та синхронізація файлів

3. Windows Defender (Захисник Windows)

Windows Defender Antivirus — вбудований антивірусний захист Windows, що забезпечує захист у реальному часі, періодичне сканування та захист від програм-вимагачів (Controlled Folder Access).

- Захист у реальному часі (Real-time protection)
- Швидке сканування (Quick Scan) та повне сканування (Full Scan)
- Захист у хмарі (Cloud-delivered protection)

- Контрольований доступ до папок (Controlled Folder Access) для захисту від вимагачів

4. Брандмауер Windows

Брандмауер Windows (Windows Defender Firewall) контролює мережевий трафік, що надходить і виходить з комп'ютера, на основі набору правил. Профілі мережі (домен, приватна, публічна) дозволяють застосовувати різні набори правил залежно від типу підключення.

Тип правила	Опис
Правило для вхідних з'єднань	визначає, який трафік дозволено приймати
Правило для вихідних з'єднань	визначає, який трафік дозволено надсилати
Правило за програмою	дозвіл/заборона для конкретного застосунку
Правило за портом	дозвіл/заборона для конкретного порту або протоколу

5. Параметри продуктивності

Розділ «Параметри швидкодії» (Performance Options) дозволяє налаштувати баланс між візуальними ефектами інтерфейсу та швидкістю системи, а також керувати розміром файлу підкачки (віртуальної пам'яті).

- Візуальні ефекти — анімації, тіні, прозорість вікон
- Файл підкачки (pagefile.sys) — розширення оперативної пам'яті за рахунок дискового простору
- Розподіл процесорного часу — між програмами переднього плану та фоновими службами

6. Конфігурація Windows Update

Розширені параметри Windows Update дозволяють налаштувати активні години (щоб уникнути перезавантаження в невідповідний час), відкладення оновлень функцій, а також обрати гілку обслуговування для організацій.

7. Перевірка цілісності системних файлів: SFC та DISM

Команда	Призначення
sfc /scannow	перевіряє та відновлює пошкоджені системні файли з локального кешу
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth	швидка перевірка образу системи на наявність пошкоджень
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth	відновлення образу системи, за потреби із джерела Windows Update

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Зовнішній накопичувач для резервного копіювання (за наявності)

Хід роботи

Завдання 1. Створення точки відновлення системи (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Властивості системи → Захист системи (SystemPropertiesProtection.exe).

Крок 2. Перевірте, чи увімкнено захист системи для диска C:. За потреби увімкніть.

Крок 3. Створіть точку відновлення вручну з описовою назвою.

Крок 4. Перегляньте список наявних точок відновлення.

Завдання 2. Налаштування резервного копіювання даних (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Оновлення та безпека → Резервне копіювання.

Крок 2. Додайте диск для резервного копіювання File History (зовнішній або віртуальний диск).

Крок 3. Налаштуйте параметри резервного копіювання: частоту та термін зберігання копій.

Крок 4. Запустіть резервне копіювання вручну та перевірте результат.

Завдання 3. Перевірка та налаштування Windows Defender (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Безпека Windows → Захист від вірусів і загроз.

Крок 2. Перевірте статус захисту у реальному часі.

Крок 3. Запустіть швидке сканування системи.

Крок 4. Увімкніть Контрольований доступ до папок та додайте тестову папку до списку захищених.

Завдання 4. Створення правила брандмауера (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Брандмауер Windows у режимі підвищеної безпеки (wf.msc).

Крок 2. Створіть нове правило для вхідних з'єднань, що блокує певну програму (наприклад, тестовий застосунок).

Крок 3. Перевірте застосування правила, спробувавши підключення через заблоковану програму.

Крок 4. Змініть профіль застосування правила (приватний/публічний/домен) та поясніть різницю.

Завдання 5. Налаштування параметрів продуктивності та файлу підкачки (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри швидкодії (sysdm.cpl → Додатково → Швидкодія → Параметри).

Крок 2. Оберіть режим «Забезпечити найкращу швидкодію» та поверніть за потреби «Забезпечити найкращий вигляд».

Крок 3. Перейдіть на вкладку «Додатково» → «Змінити» для налаштувань файлу підкачки.

Крок 4. Перегляньте поточний розмір файлу підкачки та (за наявності підстав) змініть його.

Завдання 6. Конфігурування параметрів Windows Update (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Оновлення та безпека → Центр оновлення Windows → Додаткові параметри.

Крок 2. Налаштуйте активні години, коли комп'ютер не повинен автоматично перезавантажуватися.

Крок 3. Перегляньте опцію призупинення оновлень та можливий термін відкладення.

Крок 4. Перегляньте журнал оновлень.

Завдання 7. Перевірка цілісності системних файлів (sfc/DISM) (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth.

Крок 3. Виконайте команду sfc /scannow та дочекайтеся завершення перевірки.

Крок 4. Проаналізуйте результат перевірки (журнал CBS.log за потреби).

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між точкою відновлення системи та резервною копією файлів
2. Складіть перелік переваг та недоліків Windows Defender порівняно зі сторонніми антивірусами
3. Поясніть призначення файлу підкачки

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть створення правила брандмауера для конкретного порту (наприклад, 8080/TCP)
2. Порівняйте команди `sfc /scannow` та `DISM /RestoreHealth` за принципом дії
3. Налаштуйте розклад автоматичного резервного копіювання через Планувальник завдань

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть можливості створення повного образу системи (System Image Backup) та процедуру відновлення з нього
2. Напишіть сценарій PowerShell для автоматичної перевірки статусу Windows Defender і брандмауера
3. Проаналізуйте журнал CBS.log після виконання `sfc /scannow` та поясніть знайдені записи

Контрольні питання

1. Що таке відновлення системи (System Restore) і що воно не зачіпає?
2. Якими засобами можна виконати резервне копіювання даних у Windows?
3. Що таке образ системи (System Image)?
4. Які функції має Windows Defender Antivirus?
5. Що таке Контрольований доступ до папок?
6. Що контролює Брандмауер Windows?
7. Чим відрізняються правила для вхідних та вихідних з'єднань?
8. Які профілі мережі враховує брандмауер?
9. Що таке файл підкачки і навіщо він потрібен?
10. Що дозволяють налаштувати «активні години» Windows Update?
11. Яка різниця між командами `sfc /scannow` та `DISM /RestoreHealth`?
12. Що робити, якщо `sfc /scannow` виявила пошкоджені файли, які не вдалося відновити?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис створеної точки відновлення системи
3. Результати налаштування резервного копіювання даних
4. Результати перевірки та сканування Windows Defender
5. Опис створеного правила брандмауера

6. Результати налаштування параметрів продуктивності
7. Опис конфігурації Windows Update
8. Результати перевірки цілісності системних файлів
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані відновлення, резервне копіювання та безпека системи, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо відновлення системи та резервного копіювання
2. Довідник Microsoft Docs щодо Windows Defender та Брандмауєра Windows
3. Матеріали Microsoft Docs щодо команд SFC та DISM
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **System Restore** — механізм відновлення системних параметрів до попередньої точки
- **File History** — засіб автоматичного резервного копіювання файлів користувача
- **Windows Defender** — вбудований антивірусний захист Windows

- **Брандмауер** — засіб контролю мережевого трафіку на основі правил
- **Файл підкачки** — файл на диску, що використовується як розширення оперативної пам'яті
- **SFC** — System File Checker — утиліта перевірки цілісності системних файлів
- **DISM** — Deployment Image Servicing and Management — утиліта обслуговування образів Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи відновлення системи та резервного копіювання даних
- Основи роботи Windows Defender та брандмауера
- Способи перевірки цілісності системних файлів

Навчилися:

- Створювати точки відновлення та резервні копії даних
- Налаштовувати правила брандмауера Windows
- Виконувати перевірку та відновлення системних файлів засобами SFC/DISM

Викладач: _____

Дата: _____